
2026년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2026. 7.14

프로젝트명	아이즈온(Eyes-On): VLM 을 활용한 실시간 안내
-------	---------------------------------

요약본

프로젝트 정보	
프로젝트명	아이즈온(Eyes-On): VLM 을 활용한 실시간 안내
주제 영역	☒ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크
	☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술 분야	☐ 소프트웨어 ☒ 인공지능 ☐ 스마트 디바이스 ☐ 방송, 콘텐츠
	☐ 디지털융합 ☐ 차세대통신 ☐ 사이버보안
성과 목표	☒ 논문게재 및 포스터 발표 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☒ 특허 ☐ 기술이전 ☒ 실용화 ☒ 공모전(한이음 공모전) ☐ 기타()
프로젝트 소개	카메라·마이크와 Jetson Orin Nano 를 조끼형 웨어러블로 결합해, 에스컬레이터·엘리베이터·개찰구 등의 위치·상태·방향을 접촉 없이 실시간 음성으로 안내하는 온디바이스 AI 보행 보조 시스템. YOLO 탐지, Optical Flow 방향 분석, SmolVLM 설명, Whisper STT·gTTS 음성을 하나의 파이프라인으로 통합한다.
개발 배경 및 필요성	점자블록 적정설치율 4.0% 등 열악한 인프라와 접촉 후에만 정보를 주는 기존 수단의 한계를 넘어, 동적 정보를 접촉 이전에 안내해 독립 보행과 안전을 높인다.
프로젝트 특·장점	문·개찰구 상태 탐지와 Optical Flow 방향 판단, 다수결·쿨다운 오탐 보정을 완전 온디바이스로 구현해, 서버 전송형 기존 앱과 차별화된다.
주요 기능	영상 수집·전처리, 편의시설 탐지(YOLO), 에스컬레이터 방향 분석(Optical Flow), 엘리베이터·개찰구 상태 판단, SmolVLM 주변 설명, Whisper STT·gTTS 음성 입출력, 통합 파이프라인, Flask 웹 모니터링.
기대효과 및 활용 분야	독립 보행·안전 향상, 낮은 운용비·국산화, 개인정보 보호를 기대. 지하철·버스, 상업시설, 공공·의료시설, 장애인 고용, 스마트시티 인프라에 활용 가능.

본 문

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 프로젝트 정의



- 카메라·마이크와 NVIDIA Jetson Orin Nano 엣지 컴퓨팅을 웨어러블(조끼) 형태로 결합하여, 시각장애인이 에스컬레이터·엘리베이터·개찰구 등 이동 편의시설의 위치·상태·이동 방향과 주변 상황을 물리적 접촉 없이 실시간 음성으로 안내받도록 지원하는 온디바이스 AI 보행 보조 시스템

2) 기획 의도



- 흰지팡이·점자블록 등 기존 보조 수단은 물리적 접촉 이후에만 정보를 제공 → 접촉 이전에 시설의 상태·방향을 미리 알리는 "사전 인지형" 시스템으로 전환

- 단순 객체 탐지를 넘어 상태(문 열림/닫힘, 개찰구 통과 가능/불가)와 움직임(에스컬레이터 방향)까지 이해하는 AI로 확장

2. 개발 배경 및 필요성

1) 제작 동기

- 2023년 말 기준 국내 등록 시각장애인 약 24만 8천 명 (전체 장애유형의 9.4%)
- 현지팡이·점자블록은 물리적 접촉 이후에만 정보를 제공하는 수동적 수단
- 에스컬레이터 방향, 엘리베이터·개찰구 상태 등 동적·미세 환경 정보의 사전 감지가 불가능
- 최근 5년간 서울 지하철 에스컬레이터 넘어짐 사고 257건 (월평균 4~5건)

2) 목적

- 엣지 AI 카메라로 시설의 위치·상태·방향과 주변 상황을 접촉 없이 실시간 감지·음성 안내하여, 공공시설 독립 이용과 보행 안전 수준을 획기적으로 향상하는 것을 목표로 함

3. 프로젝트 특·장점

1) 유사 제품과의 비교

- 기존 시각장애인 보조 앱은 대부분 스마트폰에서 서버로 영상을 전송해 객체를 인식하는 방식
- 통신 의존·지연이 크고, 정적 위치 인식에 그치며, 화면 터치 조작이 필요

2) 기능적·기술적 차별성

- 상태 탐지: 위치뿐 아니라 문 열림·닫힘, 개찰구 통과 가능·불가를 상태 클래스로 학습·탐지
- 동적 인식: 에스컬레이터 ROI에 Optical Flow를 적용해 상·하행·정지 판단
- 온디바이스 엣지 AI: 서버 없이 Jetson에서 전 과정 처리 → 무지연 실시간성·통신 불안정 환경 동작·개인정보 보호

- 접근성: SmolVLM은 버튼 요청 시에만 실행, 화면 조작 없이 버튼·음성만으로 사용

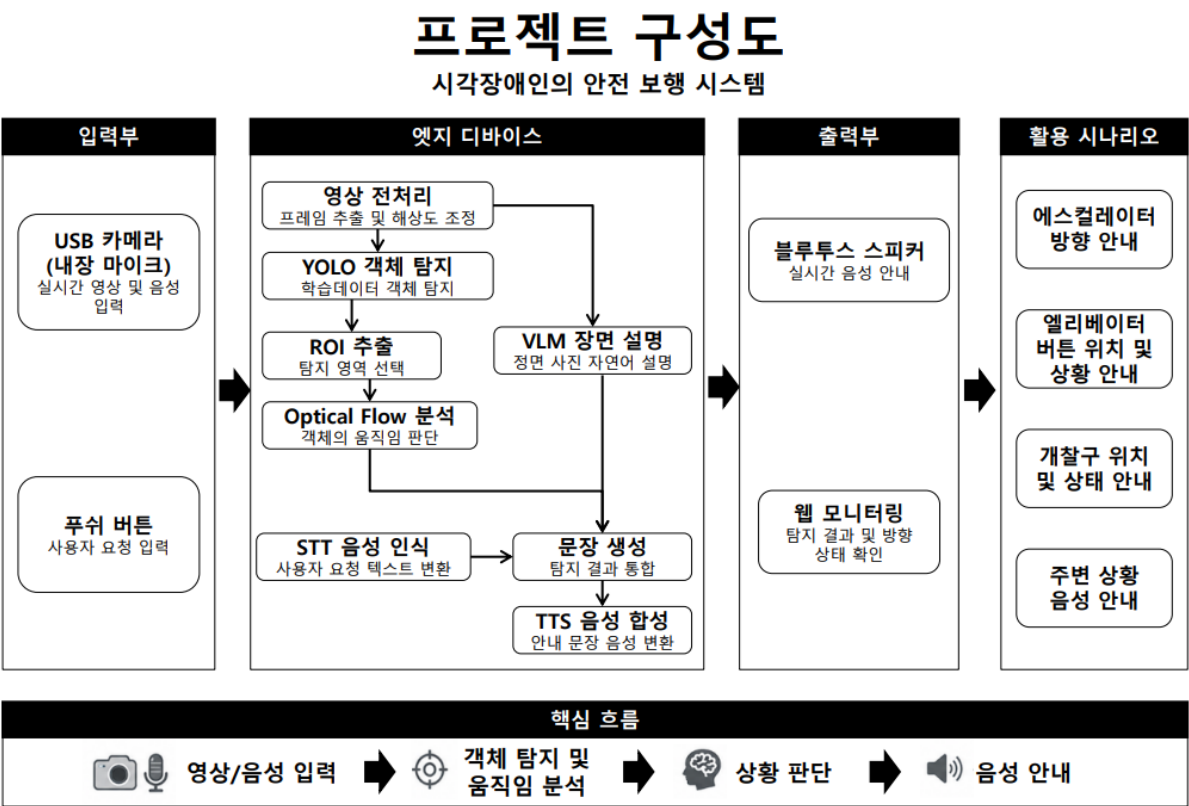
3) 독창성

- "상태 탐지 + 동적 방향 판단 + 요청 기반 VLM + 완전 온디바이스"를 하나의 웨어러블 파이프라인으로 통합

II. 프로젝트 내용

※ 평가항목 : 기술력 (기능구체성, 난이도, 완성도)

1. 프로젝트 구성도



2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

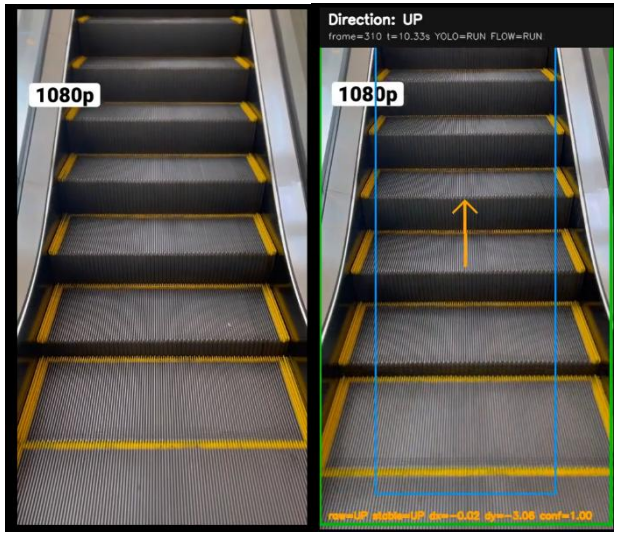
구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W	실시간 영상 수집 및 전처리	USB 웹캠 영상을 Jetson 에서 실시간으로 수집하고, 객체 탐지와 움직임 분석에 적합한 크기와 형식으로 변환한다.	100%

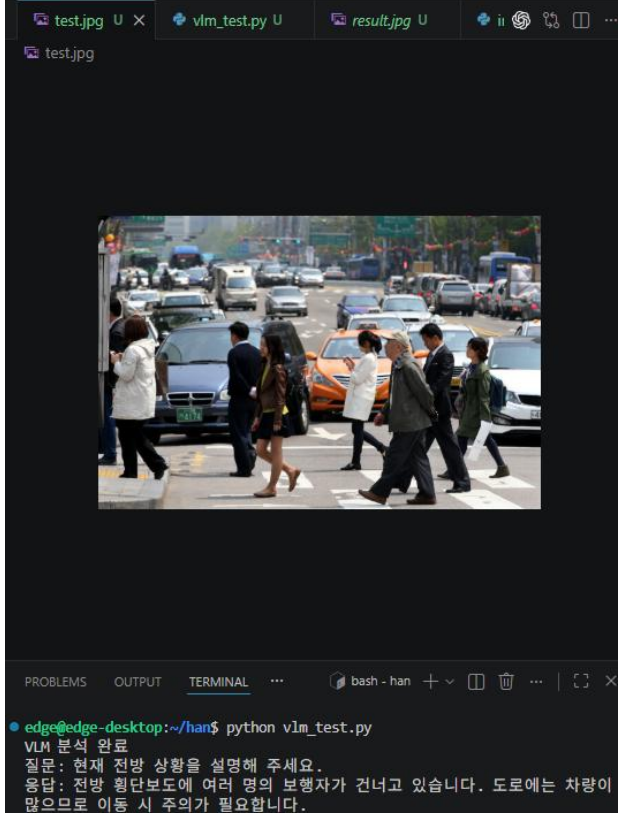
	이동 편의시설 객체 탐지	YOLO 기반 학습 모델을 이용하여 에스컬레이터, 엘리베이터 버튼, 개찰구 등 시각장애인의 이동에 필요한 시설을 탐지한다. 모델 정확도 개선 후 8 월 31 일 완료 예정이다.	80%
	에스컬레이터 방향 분석	YOLO 가 탐지한 에스컬레이터 영역에 Optical Flow 를 적용하여 화면 기준 상행, 하행, 정지, 판단 불가 상태로 분류한다. 영상별 임계값 조정 후 8 월 31 일 완료 예정이다	80%
	엘리베이터·개찰구 상태 판단	YOLO 모델을 이용하여 엘리베이터 문의 열림·닫힘 상태와 개찰구의 통과 가능 여부를 탐지한다. 상태별 데이터 학습 및 정확도 개선 후 9 월 15 일 완료 예정이다.	50%
	VLM 기반 주변 상황 설명	사용자가 요청할 경우 카메라 프레임을 VLM 에 입력하여 전방의 주요 객체와 이동 상황을 자연어 문장으로 설명한다. 최적화 후 9 월 30 일 완료 예정이다.	40%
	음성 입력 및 안내 출력	Whisper 기반 STT 로 사용자 요청을 인식하고, 분석 결과를 TTS 로 변환하여 스피커로 출력한다. 통합 테스트 후 9 월 15 일 완료 예정이다.	70%
	통합 AI 파이프라인 및 웹 모니터링	영상 입력, 객체 탐지, 움직임 분석, 주변 상황 설명, 안내 문장 생성 및 음성 출력을 하나의 프로그램으로 통합하고, 웹 화면에 시스템 상태와 분석 결과를 표시한다. 9 월 30 일 완료 예정이다.	40%
H/W	Jetson Orin Nano	카메라 영상 처리, AI 모델 추론, 음성 처리 및 주변 장치 제어를 담당하는 중앙 연산 장치이다. SSD 장착 후 8 월 31 일 완료 예정이다	90%
	USB 카메라(내장마이크 존재)	사용자의 전방 환경을 촬영하여 YOLO 및 Optical Flow 분석에 필요한 영상을	100%

		제공하고, 내장 마이크를 통해 사용자의 음성을 입력받는다.	
	물리 입력 버튼	사용자가 버튼을 누르면 음성 녹음이나 주변 상황 설명 기능을 실행하도록 Jetson 의 GPIO 와 연결하는 입력 장치이다.	100%
	블루투스 스피커	객체 탐지와 주변 상황 분석 결과를 사용자에게 실시간 음성으로 출력한다.	100%
	배터리 팩 및 전원 선	Jetson 을 실제 이동환경에서 사용할 수 있도록 휴대용 전원을 공급한다.	100%
	Jetson Orin Nano 3D 프린팅 케이스	Jetson Orin Nano 와 스피커를 하나의 구조에 수납하여 외부 충격으로부터 보호하고, 웨어러블 조끼에 안정적으로 장착할 수 있도록 제작한 전용 케이스이다.	100%
	웨어러블 조끼 및 장치 장착 구조	Jetson 3D 프린팅 케이스, 카메라, 배터리 팩 및 스피커를 사용자의 신체에 안정적으로 고정하는 착용형 구조이다. 10 월 10 일 완료 예정이다.	40%

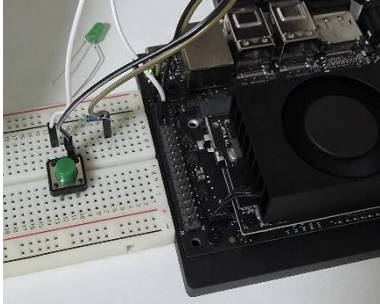
2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트 실물사진
실시간 영상 수집 및 전처리	USB 웹캠 영상을 프레임 단위로 수집하고 AI 모델 입력에 적합하도록 해상도와 영상 형식을 조정한다.	USB Camera Stream 

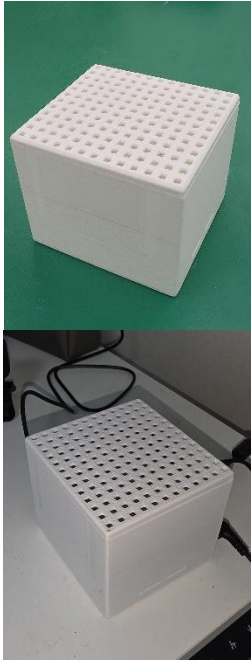
이동 편의시설 객체 탐지	YOLO 모델을 이용하여 에스컬레이터, 엘리베이터 버튼, 개찰구 등 주요 이동 편의시설을 탐지한다.	
에스컬레이터 운행 방향 판단	탐지된 에스컬레이터 영역에 Optical Flow 를 적용하여 상행, 하행, 정지 상태를 판단한다.	
엘리베이터 문 및 개찰구 상태 판단	YOLO 모델을 이용하여 엘리베이터 문의 열림·닫힘 상태와 개찰구의 통과 가능 여부를 구분하고 사용자에게 안내한다.	개발 완료 후 사진 첨부 예정

VLM 기반 주변 상황 설명	사용자가 요청하면 현재 영상을 VLM 으로 분석하여 주변 객체와 상황을 자연어로 설명한다.	
음성 명령 인식 및 안내	Whisper 기반 STT 로 사용자 요청을 인식하고, 분석 결과를 TTS 음성으로 변환해 스피커로 출력한다.	<pre>[VOICE] 말소리 감지 → 녹음 시작 [VOICE] 말소리 종료 → STT 시작 [AUDIO] 녹음 길이: 6.51초 [DEBUG] VAD 녹음 저장: last_vad_record.wav [STT] Whisper 변환 중... [USER] "개구리 조명 좀 꺼줘" [WAKE] 예약어 감지: "개구리" [COMMAND] "조명 좀 꺼줘" [AI] "조명을 끄습니다." [TTS] 조명을 끄습니다. [READY] 계속 듣는 중입니다. '개구리 + 명령'으로 말하세요.</pre>
통합 AI 파이프라인	영상 입력, 객체 탐지, 움직임 분석, VLM, STT 및 TTS 기능을 하나의 프로그램으로 통합한다.	개발 완료 후 사진 첨부 예정
웹 기반 모니터링 및 결과 기록	탐지 결과와 시스템 상태를 웹 화면에 표시하고, 분석 결과를 CSV 또는 JSON 으로 저장한다.	개발 완료 후 사진 첨부 예정

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트 실물사진
Jetson Orin Nano	YOLO, Optical Flow, VLM, STT 및 TTS 모델을 실행하고 카메라와 스피커를 제어하는 중앙 연산 장치이다.	 
USB 웹캠(내장 마이크 포함)	사용자의 전방 영상을 촬영하여 AI 분석에 제공하고, 내장 마이크로 음성 명령을 입력받는다. (새로운 카메라로 변경 예정)	
물리 입력 버튼	사용자가 버튼을 누르면 음성 입력 또는 주변 상황 설명 기능이 시작되도록 하는 GPIO 입력 장치이다.	

블루투스 스피커	객체 탐지와 주변 상황 분석 결과를 사용자에게 음성으로 안내한다.	
NVMe SSD	운영체제, AI 모델, 프로그램 및 로그 데이터를 저장하고 모델 로딩과 데이터 처리 속도를 향상한다.	
휴대용 배터리 팩 및 전원 케이블	Jetson 과 주변 장치에 전원을 공급하여 외부 이동 환경에서도 시스템을 사용할 수 있도록 한다.	

Jetson Orin Nano·스피커 통합 3D 프린팅 케이스	Jetson Orin Nano 와 스피커를 함께 수납하고 조끼에 고정할 수 있도록 제작한 케이스로, 통풍구와 전원·USB 케이블 연결부를 포함한다.	
웨어러블 조끼 및 장치 장착 구조	통합 3D 프린팅 케이스, 웹캠 및 배터리 팩을 사용자의 신체에 안정적으로 고정하는 착용형 구조이다.	개발 완료 후 사진 첨부 예정

3. 주요 적용 기술

본 프로젝트는 시각장애인의 이동 과정에서 필요한 정보를 실시간으로 제공하기 위해 객체 탐지, 움직임 분석, 시각언어모델, 음성 인식 및 음성 합성 기술을 결합한다. 카메라와 마이크를 통해 입력된 영상과 음성은 Jetson Orin Nano 에서 처리되며, 분석 결과는 스피커를 통해 사용자에게 전달된다.

전체 처리 과정은 다음과 같다.

영상 및 음성 입력 → 객체 탐지 및 상태 판단 → 움직임 분석 → 주변 상황 설명 → 안내 문장 생성 → 음성 출력

1) YOLO 기반 이동 편의시설 객체 탐지

YOLO 기반 객체 탐지 모델을 이용하여 에스컬레이터, 엘리베이터 버튼, 엘리베이터 문, 개찰구 등 시각장애인의 이동에 필요한 시설을 탐지한다.

YOLO는 한 번의 신경망 연산으로 객체의 종류와 위치를 동시에 예측하는 실시간 객체 탐지 모델이다. 처리 속도가 빠르므로 Jetson Orin Nano와 같은 엣지 디바이스에서 실시간 영상 분석에 적합하다.

모델은 입력 영상에서 다음 정보를 출력한다.

- 탐지 객체의 종류
- 객체의 위치를 나타내는 바운딩 박스
- 탐지 결과의 신뢰도
- 객체별 상태 정보

엘리베이터 문과 개찰구는 단순히 위치만 탐지하는 것이 아니라 상태별 클래스로 학습한다.

예시는 다음과 같다.

- 엘리베이터 문 열림
- 엘리베이터 문 닫힘
- 개찰구 통과 가능
- 개찰구 통과 불가

탐지 신뢰도가 기준값보다 낮은 결과는 제거하고, 여러 프레임에서 동일한 결과가 반복적으로 탐지된 경우에만 최종 상태로 판단한다. 이를 통해 순간적인 오탐지로 인한 잘못된 음성 안내를 줄인다.

2) Optical Flow 기반 에스컬레이터 방향 판단

에스컬레이터는 객체의 위치뿐만 아니라 현재 이동 방향을 판단해야 한다. 이를 위해 YOLO로 탐지된 에스컬레이터 영역을 ROI로 설정하고 Optical Flow를 적용한다.

Optical Flow 는 연속된 영상 프레임 사이에서 픽셀이 이동한 방향과 크기를 계산하는 기술이다. 영상 내 동일한 지점의 밝기가 짧은 시간 동안 유지된다는 가정을 이용하여 움직임 벡터를 추정한다.

Optical Flow 의 기본 관계식은 다음과 같다.

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

여기서 u 와 v 는 각각 수평 방향과 수직 방향의 이동량을 의미한다.

본 프로젝트에서는 에스컬레이터 ROI 내부의 평균 이동 벡터를 분석하여 다음 상태를 구분한다.

- 상행
- 하행
- 정지
- 판단 불가

전체 영상이 아닌 탐지된 에스컬레이터 영역에만 Optical Flow 를 적용하여 주변 사람과 차량의 움직임이 분석 결과에 미치는 영향을 줄이고 연산량을 절감한다.

카메라 흔들림이나 보행자의 움직임으로 결과가 불안정할 수 있으므로, 여러 프레임의 방향 결과를 종합하여 최종 상태를 결정한다.

3) VLM 기반 주변 상황 설명

YOLO 는 사전에 학습된 객체만 탐지할 수 있으므로, 학습 데이터에 포함되지 않은 장애물이나 복잡한 주변 상황을 설명하는 데 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 VLM 을 적용한다.

VLM 은 이미지와 텍스트 요청을 함께 입력받아 영상에 포함된 객체와 상황을 자연어 문장으로 생성하는 모델이다.

사용자가 입력 버튼을 누르고 주변 설명을 요청하면 현재 카메라 프레임을 VLM 에 입력한다. VLM 은 다음과 같은 정보를 설명한다.

- 전방의 사람과 차량
- 횡단보도 및 도로 상황
- 주변 장애물
- 객체 간 위치 관계
- 이동 시 주의가 필요한 상황

예를 들어 전방 횡단보도에 보행자와 차량이 함께 존재하는 경우 다음과 같은 안내 문장을 생성할 수 있다.

“전방 횡단보도에 여러 명의 보행자가 건너고 있으며, 도로에는 차량이 많으므로 이동 시 주의가 필요합니다.”

VLM 은 연산량이 크기 때문에 실시간으로 계속 실행하지 않고, 사용자가 요청하거나 YOLO 만으로 상황을 판단하기 어려운 경우에 실행한다.

4) 물리 버튼 기반 사용자 입력

시각장애인이 복잡한 화면이나 메뉴를 조작하지 않고 기능을 실행할 수 있도록 물리 입력 버튼을 사용한다.

버튼은 Jetson Orin Nano 의 GPIO 단자와 연결하며, 사용자가 버튼을 누르면 음성 입력 또는 주변 상황 설명 기능이 시작된다.

주요 처리 흐름은 다음과 같다.

버튼 입력 → 마이크 녹음 시작 → 사용자 음성 인식 → 요청 분석 → VLM 또는 안내 기능 실행

버튼 입력에는 디바운싱 처리를 적용하여 한 번의 버튼 입력이 여러 번 인식되는 현상을 방지한다.

5) STT 기반 음성 명령 인식

웹캠에 내장된 마이크로 사용자의 음성을 입력받고, Whisper 계열 STT 모델을 이용하여 음성을 텍스트로 변환한다.

음성 인식 결과를 기반으로 사용자의 요청을 구분한다.

- 주변 상황 설명 요청
- 이동 편의시설 안내 요청
- 이전 안내 반복 요청
- 현재 상태 확인 요청

마이크 입력은 16kHz 단일 채널 음성 형식으로 변환하여 STT 모델에 입력한다. 필요한 경우 실제 음성이 포함된 구간만 분석하도록 음성 구간 검출 기능을 적용할 수 있다.

6) TTS 기반 음성 안내

YOLO, Optical Flow 및 VLM의 분석 결과를 사용자가 이해하기 쉬운 안내 문장으로 변환한 후 TTS를 이용하여 음성으로 출력한다.

안내 문장은 불필요하게 길지 않도록 구성하며, 사용자의 행동 결정에 필요한 핵심 정보만 포함한다.

예시는 다음과 같다.

- "전방에 에스컬레이터가 있습니다."
- "에스컬레이터는 위쪽으로 이동하고 있습니다."
- "엘리베이터 문이 열려 있습니다."
- "오른쪽 개찰구를 통과할 수 있습니다."
- "현재 상태를 정확히 판단하기 어렵습니다."

생성된 음성은 블루투스 스피커를 통해 출력된다.

7) 연속 프레임 기반 결과 보정

영상 한 프레임만으로 상태를 판단하면 카메라 흔들림, 조명 변화 및 객체 가림으로 인해 오탐지가 발생할 수 있다.

이를 줄이기 위해 최근 여러 프레임의 탐지 결과를 저장하고, 다수결 방식으로 최종 상태를 판단한다.

예를 들어 최근 10 개 프레임 중 일정 횟수 이상 동일한 객체와 상태가 탐지된 경우에만 음성 안내를 수행한다.

또한 동일한 내용이 계속 반복되지 않도록 안내 후 일정 시간 동안 같은 안내를 제한하는 쿨다운 기능을 적용한다.

분석 결과의 신뢰도가 낮거나 프레임별 결과가 일치하지 않는 경우에는 임의로 상태를 확정하지 않고 다음과 같이 안내한다.

“현재 상태를 정확히 판단하기 어렵습니다.”

8) Jetson Orin Nano 기반 엣지 AI 처리

영상과 음성 데이터는 외부 서버가 아닌 Jetson Orin Nano 에서 처리한다.

엣지 AI 방식을 적용함으로써 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

- 네트워크 지연 없이 실시간 분석 가능
- 인터넷 연결이 불안정한 환경에서도 동작 가능
- 영상과 음성 원본의 외부 전송 최소화
- 개인정보 보호 강화
- 이동형 장치로 활용 가능

Jetson 의 제한된 메모리와 연산 성능을 고려하여 다음과 같은 최적화 방법을 적용한다.

- 경량 YOLO 모델 사용

- 입력 영상 해상도 조정
- 필요 영역에만 Optical Flow 적용
- VLM 요청 기반 실행
- FP16 또는 TensorRT 기반 추론
- 불필요한 프레임 처리 최소화

9) 웹 기반 모니터링 및 결과 검증

개발 및 테스트 과정에서 Jetson 에 모니터를 직접 연결하지 않고도 처리 결과를 확인할 수 있도록 Flask 기반 웹 모니터링 기능을 사용한다.

웹 화면에서는 다음 정보를 확인할 수 있다.

- USB 웹캠 실시간 영상
- YOLO 객체 탐지 결과
- 객체별 신뢰도와 바운딩 박스
- 에스컬레이터 방향 판단 결과
- 엘리베이터 문 및 개찰구 상태
- 시스템 실행 상태

웹 모니터링 기능은 시각장애인 사용자를 위한 최종 인터페이스가 아니라, 개발자가 모델의 동작과 정확도를 확인하기 위한 테스트 및 검증 도구로 활용한다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Jetson Orin Nano: Ubuntu 22.04 LTS, NVIDIA JetPack 6.2.1
	개발환경(IDE)	VS Code Remote SSH, Google Colab
	개발도구	GitHub, OpenCV, Ultralytics YOLO, PyTorch, TorchVision, Transformers, Flask, FFmpeg, CUDA, TensorRT
	개발언어	Python 3.10, HTML, CSS, JavaScript
	AI·영상 처리	YOLO 기반 객체 탐지, Optical Flow, SmolVLM, Whisper 기반 STT, gTTS
	기타사항	SSH 와 Tailscale 을 이용하여 Jetson 에 원격 접속하고, 웹 브라우저를 통해 카메라 영상과 AI 처리 결과를 확인한다.
H/W 구성장비	디바이스	Jetson Orin Nano Super Developer Kit
	입력장치	USB 웹캠(내장 마이크 포함), GPIO 물리 입력 버튼
	출력장치	블루투스 스피커
	저장장치	NVMe SSD 1TB
	전원장치	휴대용 배터리 팩, 전원 케이블
	통신	USB, UVC, USB Audio, GPIO, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet
	기타사항	Jetson·스피커 통합 3D 프린팅 케이스, 웨어러블 조끼 및 장치 장착 구조
프로젝트 관리환경	형상관리	GitHub 를 이용한 소스코드 형상관리 및 팀원별 브랜치 운영
	의사소통관리	카카오톡, Zoom 및 정기 회의를 통한 진행 상황 공유
	기타사항	ChatGPT, Claude, Gemini 를 활용한 기술 조사, 오류 원인 분석 및 문서 검토

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작

노력

본 프로젝트는 이동 편의시설을 단순히 탐지하는 것을 넘어, 시각장애인에게 시설의 위치와 상태, 이동 방향 및 주변 상황을 음성으로 안내하는 웨어러블 엣지 AI 시스템이다.

YOLO 기반 객체 및 상태 탐지, Optical Flow 기반 에스컬레이터 방향 분석, VLM 기반 주변 상황 설명, STT-TTS 기반 음성 인터페이스를 기능별로 결합하였다. 연산량이 큰 VLM은 필요할 때만 실행하도록 구성하여 Jetson Orin Nano의 제한된 자원을 효율적으로 활용한다.

또한 잘못된 안내를 줄이기 위해 탐지 신뢰도와 연속 프레임 결과를 종합하고, 판단이 불확실한 경우에는 상태를 임의로 확정하지 않도록 설계하였다. 영상과 음성 데이터는 Jetson에서 직접 처리하여 실시간성과 개인정보 보호 측면도 고려하였다.

실제 착용 환경을 위해 Jetson Orin Nano와 스피커를 함께 수납할 수 있는 3D 프린팅 케이스를 제작하고, 웹캠·배터리 팩·입력 버튼을 조끼에 장착하는 구조로 구성하였다. 향후에는 계단, 횡단보도, 보행 장애물 및 대중교통 시설 안내 기능으로 확장할 수 있다.

III. 프로젝트 수행 내용

1. 프로젝트 수행일정

프로젝트 기간(한이음 드림업 사이트 기준)		2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.									
구분	추진내용	프로젝트 기간									
		4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	
계획	아이디어 도출·팀 구성 및 목표 수립										
	개발 환경·역할 분담 및 협업 도구(GitHub·Notion 등) 세팅										
분석	요구사항 정의 및 유사 보조공학 사례 분석										
	이동 편의시설 탐지 대상·상태 클래스 정의										
설계	AI 파이프라인·객체/상태 클래스 설계										
	하드웨어·웨어러블 조끼 구조 설계										
개발	개발환경 구축 및 데이터셋 확보·라벨링										
	AI 모델 개발(YOLO·Optical Flow·SmolVLM·STT/TTS)										
	통합 파이프라인·웹 모니터링 및 엣지 최적화										
테스트	시나리오별(에스컬레이터 등) 현장 테스트·보정										
종료 (성과등록)	한이음 최종 보고서 작성 및 성과 등록·결과물 시연										
	웨어러블 통합·특허/논문 투고										

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- (문제) 다수 AI 모델과 하드웨어를 병행 개발하면서 팀원 간 진행 상황 공유가

지연됨

- (해결) GitHub 팀원별 브랜치로 형상관리, Notion 으로 회의록·일정·작업 현황을 문서화, 카카오톡·Zoom 및 정기 회의로 공유, ChatGPT·Claude·Gemini 를 활용한 기술 조사·오류 분석으로 개발 속도 확보

- (문제) 역할 경계가 모호해 초기에 작업 중복·누락이 발생함

- (해결) 기능 단위로 담당을 분리하고 Notion 작업 보드로 담당·마감을 관리, Flask 웹 모니터링으로 각자 결과를 확인·검증

- (문제) 결정 사항이 카카오톡에 흩어져 "그때 뭐로 정했지?"가 반복되고 뒤늦게 방향이 바뀜

- (해결) 모든 결정·이슈는 Notion 한 곳에 기록하고, 회의록을 남겨 근거를 남김. 코드는 GitHub 브랜치·PR 로 이력을 관리

- (문제) Jetson 실물이 한정돼 있어 팀원이 동시에 테스트하지 못하고 대기가 발생함

- (해결) SSH·Tailscale 원격 접속으로 공용 장비를 나눠 쓰고, 각자는 Colab 에서 학습·검증을 먼저 끝낸 뒤 Jetson 에서 통합 확인

2) 프로젝트 개발 측면

- (문제) Jetson Orin Nano 의 제한된 메모리·연산 성능에서 YOLO·SmolVLM·STT 를 동시에 구동하기 어려움
- (해결) 경량 YOLO 모델 사용, 입력 해상도 조정, ROI 에만 Optical Flow 적용, VLM 은 요청 시에만 실행, FP16/TensorRT 추론으로 최적화
- (문제) 카메라 흔들림·조명 변화·객체 가림으로 프레임 단위 오탐지가 발생함
- (해결) 신뢰도 임계값과 최근 여러 프레임 다수결로 최종 상태를 결정하고, 쿨다운으로 반복 안내를 방지하며, 불확실 시 상태를 확정하지 않고 "판단이 어렵다"고 안내
- (문제) 전체 화면에 Optical Flow 를 적용하니 주변 보행자·차량 움직임이 에스컬레이터 방향 판단에 간섭함
- (해결) YOLO 로 탐지한 에스컬레이터 영역(ROI)에만 Optical Flow 를 적용해 간섭을 줄이고 방향 판단 정확도를 확보
- (문제) 초기 USB 웹캠의 화질·마이크 성능이 낮아 탐지·음성 인식 품질이 떨어짐
- (해결) 카메라 교체를 진행하고, 마이크 입력을 16kHz 단일 채널로 정규화해 STT 인식 정확도를 확보

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 모델 정확도만이 아니라 신뢰도 보정·쿨다운 등 "안전하게 틀리지 않는" 설계가
실사용에서 더 중요함을 체감
- 제한된 엣지 자원에서 경량화·ROI 처리·요청 기반 실행 등 자원과 정확도의
트레이드오프를 다루는 최적화 역량 습득
- 사회적 약자의 실제 이동 시나리오를 기능·하드웨어(웨어러블)로 구체화하는
문제 정의·시스템 설계 경험

IV. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

- (사회적) 에스컬레이터 방향, 엘리베이터 문·개찰구 상태 등 기존 수단이 주지 못하던 동적 정보를 접촉 이전에 실시간으로 제공 → 타인의 도움 없이 이동 가능, 심리적 위축 감소와 사회 참여 확대에 기여
- (안전) 상태 기반 탐지와 신뢰도 보정(다수결·클라우드·불확실 안내)으로 "잘못된 안내"를 줄여, 단순 알림형 서비스와 달리 오탑승·충돌 등 실제 사고 위험을 최소화
- (차별성) 시중 보조 앱 대부분이 서버 전송형 단순 객체 인식에 머무는 반면, 본 시스템은 상태 탐지 + 동적 방향 판단 + 요청 기반 VLM 을 하나의 온디바이스 웨어러블 파이프라인으로 통합 → 통신 의존·지연 없이 손을 쓰지 않고 사용
- (경제/국산화·가격 우위) 외부 서버·클라우드가 필요 없는 온디바이스 구조로 통신비·서버 운용비가 들지 않아 지속 비용이 낮음. 고가의 해외 웨어러블 보조기기 대비 Jetson 기반의 합리적 단가로 국산화가 가능해 경제적 포용성을 실현
- (프라이버시) 영상·음성을 외부로 전송하지 않고 기기 내에서 처리(엡지)하여, 보행 경로 등 민감 정보 유출 없이 개인정보 보호를 강화
- (기술 확장·시장성) 저전력·실시간 멀티모달 엡지 처리 기술은 시각장애인 보조기기에 그치지 않고, 웨어러블 스마트글래스·지능형 안내 로봇·교통약자 안내 시스템 등 Physical AI 시장 전반으로 확장 가능

2. 프로젝트의 활용분야

- (대중교통: 지하철/버스) 에스컬레이터 상·하행을 판별해 역방향 탑승을 막고, 개찰구 통과 가능 여부를 안내 → 사고 위험이 높은 환승 구간에서 넘어짐·오탑승을 예방하고, 안내원 도움 없이 스스로 통과 가능
- (대형 상업시설·스마트빌딩: 백화점/몰) 엘리베이터 문 열림·닫힘 상태와 버튼을 인지해 조작을 돕고 매장 입구 위치를 안내 → 복잡한 실내에서 방향을 잃지 않고 목적지까지 독립적으로 이동
- (공공기관·의료시설) SmoIVLM 주변 설명으로 창구·복도 등 복잡한 실내 상황을 파악하고 자동문 진입 타이밍을 안내 → 낯선 공공·의료 공간에서도 접촉 없이 안전하게 이동하며 방문 부담을 낮춤
- (장애인 고용 지원) 사무실 내 이동과 복사기·정수기 등 설비 접근을 도움 → 시각장애인 근로자의 업무 독립성을 높여 고용 유지와 직무 수행 여건을 개선
- (재난·비상 상황) 비상구 표지와 대피 경로를 우선 인식해 안내 → 화재 등 긴급 상황에서 시야 정보 없이도 신속한 대피를 지원
- (스마트시티 인프라) 웹 모니터링으로 수집·기록되는 보행 환경 데이터를 비식별화하여 축적 → 사고 잦은 구역을 파악해 점자블록·안내시설 개선의 기초 자료로 활용, 교통약자 전반을 위한 인프라로 확장